Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 7

Estudi de funcions

FentMates

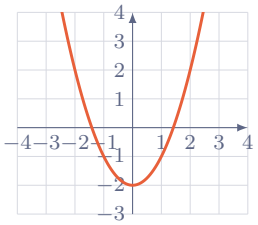
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix sempre que t'ajude. Escriu els intervals com als apunts ($]a,b[$ obert, $[a,b]$ tancat). Les seccions segueixen l'ordre dels apunts de la unitat.

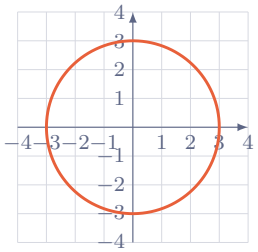
1 Concepte de funció

1. Quines d'aquestes gràfiques corresponen a una funció? Justifica-ho amb la prova de la recta vertical.

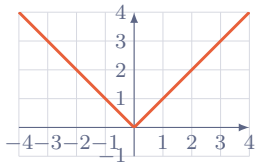
a)



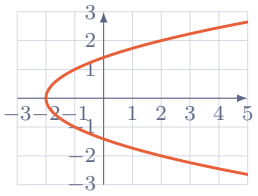
b)



c)



d)



2. Indica si aquestes relacions són funcions:

a) A cada nombre real li fem correspondre el seu quadrat.

b) A cada nombre positiu li fem correspondre les seues arrels quadrades.

c) A cada persona li fem correspondre el número del seu DNI.

d) A cada alumne de la classe li fem correspondre els seus germans.

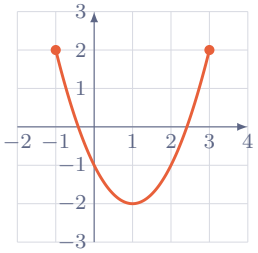
3. Donada $f(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ i $f(a+1)$. Per a quins valors de x val $f(x) = 1$?

4. Amb 40 m de tela metàl·lica volem tancar un corral rectangular. Si un costat mesura x metres, escriu la funció $A(x)$ que dona l'àrea del corral. Quins valors pot prendre x (domini en aquest context)? Calcula $A(5)$ i $A(10)$.

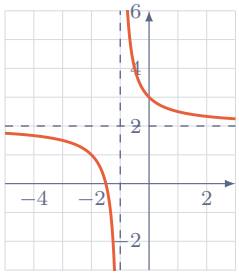
2 Domini i recorregut

5. Escriu el domini i el recorregut de les funcions representades:

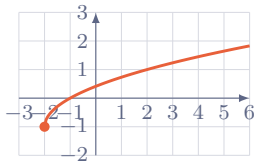
a)



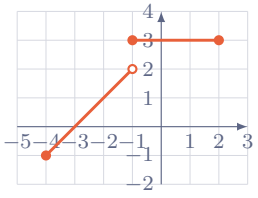
b)



c)



d)



CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. Calcula el domini d'aquestes funcions:

a) $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ **b)** $f(x) = \dfrac{3x}{x-5}$ **c)** $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-9}$

d) $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+4}$ **e)** $f(x) = \dfrac{2}{x^3-4x}$ **f)** $f(x) = \sqrt{2x-6}$

g) $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ **h)** $f(x) = \sqrt{x^2-4x+3}$ **i)** $f(x) = \sqrt[3]{x^2-1}$

j) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$ **k)** $f(x) = \log(3-x)$ **l)** $f(x) = \ln(x^2-x-6)$

m) $f(x) = 2^{\frac{x+1}{x-3}}$ **n)** $f(x) = \sqrt{\dfrac{x+3}{x-1}}$ **o)** $f(x) = \dfrac{\log_2 x}{x-4}$

Recorda: denominador $\neq 0$; radicand d'índex parell ≥ 0; argument del logaritme > 0; l'exponent i el radicand d'índex senar han d'existir.

7. Pertanyen $x = 2$ i $x = 3$ al domini de $f(x) = \sqrt{x^2-5}$? Justifica-ho substituint, i després calcula el domini complet.

8. Raonant quins valors pot prendre y, calcula el recorregut de:

a) $f(x) = x^2 + 2$ **b)** $g(x) = \sqrt{x-1} + 3$ **c)** $h(x) = \dfrac{2}{x}$ **d)** $k(x) = 5 - x^2$

3 Punts de tall amb els eixos

9. Troba els punts de tall amb els eixos de coordenades:

a) $f(x) = x^2 - 5x + 4$ **b)** $f(x) = x^3 - 9x$ **c)** $f(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$ **d)** $f(x) = \sqrt{x+9} - 2$

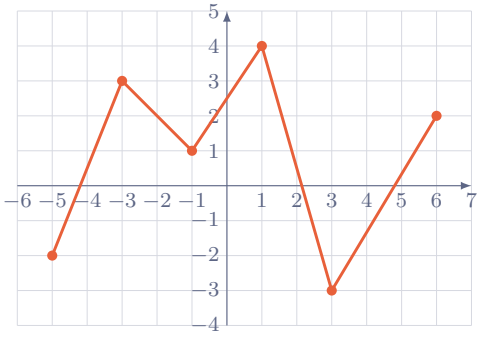
e) $f(x) = 3^x - 9$ **f)** $f(x) = \log_2(x+3)$ **g)** $f(x) = x^2 + 2x + 5$ **h)** $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

Recorda: tall amb OY: fem $x = 0$; talls amb OX: resolem $f(x) = 0$.

10. Troba el valor de a perquè la funció $f(x) = x^2 + ax - 6$ talle l'eix OX en $x = 2$. On el talla l'altra vegada? I on talla l'eix OY?

4 Monotonia. Màxims i mínims

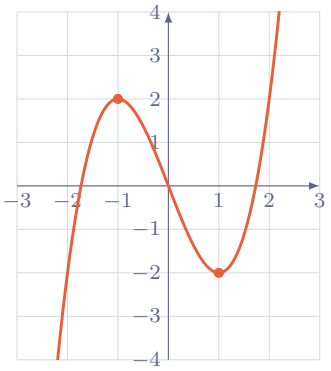
11. Observa la gràfica i indica'n el domini, el recorregut, els intervals de creixement i de decreixement, i els màxims i mínims (relatius i absolts).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

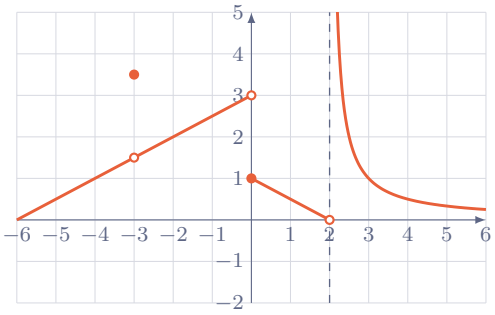
12. Dibuixa la gràfica d'una funció amb domini $\mathbb{R}$, decreixent en $]-\infty, 1[$, creixent en $]1, +\infty[$, amb mínim absolut en $(1, -2)$ i que talle l'eix OX en $x = -1$ i en $x = 3$. Pots trobar-ne una expressió?

13. La gràfica és la de $f(x) = x^3 - 3x$. Indica'n els intervals de creixement i de decreixement i els extrems relatius. Té màxim o mínim absolut?



5 Continuïtat

14. Indica en quins punts és discontínua aquesta funció i classifica cada discontinuïtat.



15. Estudia la continuïtat d'aquestes funcions i classifica les discontinuïtats:

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

b) $g(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2}$

c) $h(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{si } x < 1 \\ 3 - x, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

d) $k(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ x + 2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$

16. Troba el valor de a perquè la funció $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{si } x < 1 \\ 2x + 3, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ siga contínua. Quin tipus de discontinuïtat té si $a = 0$?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Simetries i periodicitat

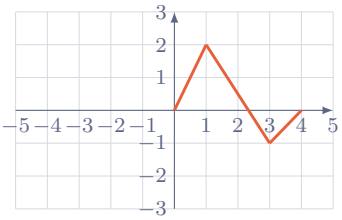
17. Estudia si aquestes funcions són parelles, senars o cap de les dues:

a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ **b)** $f(x) = x^3 + 5x$ **c)** $f(x) = x^3 + 1$ **d)** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$

e) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^4+2}$ **f)** $f(x) = |x| - x^2$ **g)** $f(x) = x\,|x|$ **h)** $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

Recorda: parella: $f(-x) = f(x)$; senar: $f(-x) = -f(x)$.

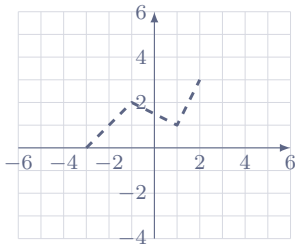
18. La gràfica següent és la part d'una funció f corresponent a $x \in [0,4]$. Completa-la en $[-4,0]$ si f és parella i, en una altra gràfica, si f és senar.



19. Una funció f és periòdica de període 3, i $f(1) = 2$ i $f(2) = -1$. Calcula $f(7)$, $f(-4)$ i $f(11)$.

7 Transformacions de funcions

20. A partir de la gràfica de f, dibuixa les gràfiques de $f(x) + 2$, $f(x-3)$ i $f(x+1) - 2$.



21. Una funció f té domini $[-2,4]$, recorregut $[-1,3]$ i un màxim en $(1,3)$. Indica el domini, el recorregut i el màxim de:

a) $y = f(x) - 2$ **b)** $y = f(x+3)$ **c)** $y = f(x-1) + 4$

22. Escriu cada paràbola com una translació de $y = x^2$ (completant el quadrat), explica el desplaçament i dona'n el vèrtex:

a) $y = x^2 - 6x + 11$ **b)** $y = x^2 + 4x$ **c)** $y = x^2 + 2x + 5$

23. Escriu l'expressió de la funció que s'obté en desplaçar:

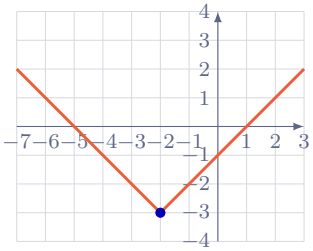
a) $y = |x|$ 3 unitats cap a la dreta i 1 cap amunt;

b) $y = \sqrt{x}$ 5 unitats cap a l'esquerra i 2 cap avall;

c) $y = \dfrac{1}{x}$ 4 unitats cap a la dreta i 1 cap amunt. Quines són les asímptotes de la nova funció?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. La gràfica és una translació de $y = |x|$. Escriu-ne l'expressió.



8 Composició de funcions i funció inversa

25. Amb $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 2x - 3$ i $h(x) = \dfrac{1}{x+1}$, calcula:

a) $(f \circ g)(x)$ **b)** $(g \circ f)(x)$ **c)** $(h \circ g)(x)$

d) $(g \circ h)(x)$ **e)** $(f \circ f)(x)$ **f)** $(f \circ g)(2)$

26. Escriu cada funció com a composició de dues funcions més senzilles, $F = f \circ g$:

a) $F(x) = \sqrt{3x+1}$ **b)** $F(x) = (x-5)^4$ **c)** $F(x) = 2^{x^2}$ **d)** $F(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$

27. Calcula la inversa de cada funció i comprova que $(f \circ f^{-1})(x) = x$:

a) $f(x) = 5x - 2$ **b)** $f(x) = \dfrac{3x+1}{2}$ **c)** $f(x) = x^3 - 4$ **d)** $f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$

e) $f(x) = 2^{x+1}$ **f)** $f(x) = \log_3(x-2)$ **g)** $f(x) = \sqrt{x-1}$

En g) considera només $x \geq 1$.

Recorda: canvia $f(x)$ per y, intercanvia x i y i aïlla y.

28. Dibuixa en uns mateixos eixos $f(x) = 2^x$, la recta $y = x$ i la inversa de f. Quina funció és?

29. Amb $f(x) = \sqrt{x}$ i $g(x) = x - 4$, calcula $(f \circ g)(x)$ i $(g \circ f)(x)$ i el domini de cadascuna. Calcula $(f \circ g)(13)$ i $(g \circ f)(9)$.

30. D'una funció f que té inversa sabem que $f(1) = 3$, $f(2) = 5$ i $f(4) = -1$. Calcula $f^{-1}(5)$, $f^{-1}(-1)$ i $(f^{-1} \circ f)(2)$. Quins punts de la gràfica de f^{-1} coneixes?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)